Teorías de la determinación del tipo de cambio.

Esquema del cante

Introducción: «el hombre propone y Dios dispone» 2′30″
I. Teorías tradicionales: flujos y paridades ..... 6′30″
1. Modelo de la balanza de pagos ..... 1′
2. PPA y Balassa-Samuelson ..... 3′30″
3. Paridades de intereses (PCI y PNCI) ..... 1′30″
4. IS-LM-BP ..... 0′30″
II. Enfoque moderno: modelos de activos ..... 12′30″
Presentación ..... 0′30″
1. Monetario: precios flexibles y Dornbusch ..... 6′
2. Cartera (Branson) ..... 3′30″
3. Contrastación: Mussa, Meese y Rogoff ..... 2′30″
III. Desarrollos recientes ..... 7′30″
1. Taylor, margen *forward*, tipo real de equilibrio 3′30″
2. NOEM, flujo de órdenes, intermediarios ..... 4′
Conclusión ..... 1′

Pizarra: arriba a la izq., la convención (E directo, $\uparrow E$ = depreciación). Recuadradas: Balassa-Samuelson, la ecuación del enfoque monetario y la condición de sobrerreacción, hasta el final. Paridades: el cuadro de las 4 paridades. Dornbusch: los 2 paneles de los mercados de activos y las trayectorias. Cartera: solo MM y B^*B^* (por Walras, la tercera no añade nada). Desarrollos recientes: casi todo de palabra.

Introducción *2′30″*

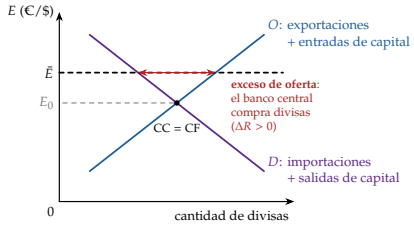
- **Enganche**: «el hombre propone y Dios dispone»: los economistas proponen modelos y el mercado dispone otra cosa. El euro: **1,1789 $ (4/1/1999) → 0,8252 (26/10/2000) → 1,5990 (15/7/2008) → 0,9565 (28/9/2022)** (BCE). Ni precios, ni dinero, ni producción se movieron así.
- **Relevancia**: el **tipo de cambio**, precio de una moneda en otra, se forma en el mayor mercado del mundo: **9,5 billones de $ al día** (BPI, abr. 2025); el comercio de un año en < 4 días [3.B.13]. Canal de la política monetaria [3.A.37]; elección del régimen e intervención [3.B.15]; ¿apreciación real = pérdida de competitividad? Prueba más dura de la macro abierta.
- **Contextualización**: Escuela de Salamanca (s. XVI); PPA, Cassel (1918); paridad de intereses, Keynes (1923). Bretton Woods: teorías *de flujos* [3.B.20]; desde 1973, precio relativo de 2 *activos*: monetarios, Dornbusch (1976), cartera. Mussa (1979) y Meese-Rogoff (1983): ningún modelo bate al paseo aleatorio ⇒ *desconexión*. Respuestas: microfundamentos y nuevas líneas.
- **Problemática**: ¿de qué depende a largo plazo? ¿Y a corto? ¿Por qué más volátil que sus fundamentos? ¿Se puede predecir? ¿Por qué se aleja tanto y tanto tiempo de la PPA?
- **Estructura**: tipos *flexibles*; orden histórico, cada teoría nace de los fallos de la anterior. I, flujos y paridades; II, activos y contraste; III, desarrollos recientes.

I. Teorías tradicionales: flujos y paridades *6′30″*

Hasta 1973, el tipo de cambio se explica por la igualdad de unos flujos o por una condición de arbitraje. Son piezas de los modelos posteriores, pero ninguna basta: los flujos olvidan los saldos de activos, y la PPA solo se cumple a largo plazo.

I.1. Modelo de la balanza de pagos

- **Demanda de divisas**: importaciones + salidas de capital (decreciente en E). **Oferta**: exportaciones + entradas (creciente si Marshall-Lerner [3.B.12]).
- **Tipo de vaciado**: $X - M$ = salidas − entradas (CC = CF). En logaritmos: $e = \beta_0 + \beta_1(p - p^*) + \beta_2(y - y^*) + \beta_3(i - i^*) + \beta_4(z - z^*)$, $\beta_1, \beta_2 > 0$, $\beta_3, \beta_4 < 0$.
- Se deprecia con *más inflación*, *más crecimiento*, *menos tipo de interés*. Con tipo fijo, el banco central cubre la diferencia; **tipo sombra** y crisis [3.B.17].
- *Valoración*: trata el capital como flujos permanentes, cuando son ajustes de *stocks*; sin relación fuerte con la CC (Mussa, 1984).



Mercado de divisas: tipo flexible y tipo fijo

I.2. PPA y Balassa-Samuelson

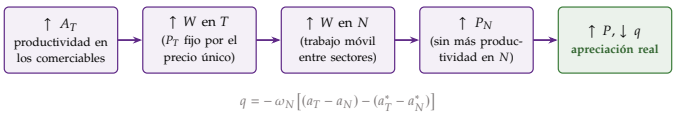
- **PPA**: la misma cesta cuesta lo mismo en todas partes. *Supuestos*: libre comercio, sin transporte, competencia perfecta, bienes homogéneos y comerciables, misma cesta. *Ley del precio único* $P_k = EP_k^*$. *Absoluta*: $E = P/P^*$, $q = 1$. *Relativa*:

$$\gamma_E = \pi - \pi^*$$

- *Evidencia*: a corto no (el nominal se mueve 3 veces más que los precios; el real, casi igual que el nominal); a largo, la relativa, despacio: **vida media de 3 a 5 años** (Rogoff, 1996): hay que dar tiempo al tiempo. Hiperinflaciones: sí. **Paradoja de la PPA**: ¿tan volátil y tan lento? No linealidad (costes de transporte; Heckscher, 1916; Taylor-Peel-Sarno, 2001). Ancla de largo plazo.
- *Big Mac* (jul. 2026): euro **+13,8 % sobrevalorado** (The Economist); las monedas pobres salen «baratas».
- **Balassa-Samuelson** (1964; Harrod, 1933): 2 sectores (T, N), trabajo móvil entre sectores, $W = P_T A_T = P_N A_N \Rightarrow p_N - p_T = a_T - a_N$:

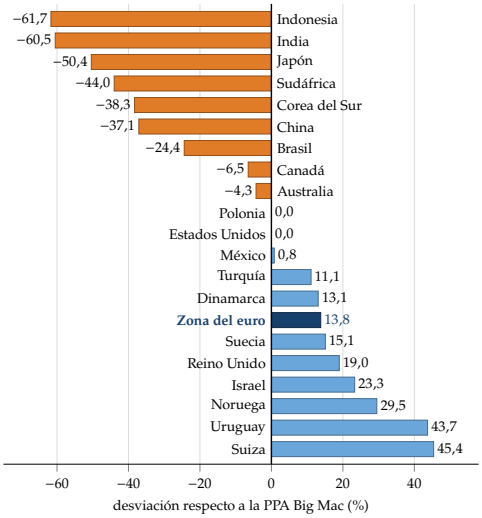
$$q = -\omega_N \left[(a_T - a_N) - (a_T^* - a_N^*) \right]$$

Más productividad relativa en comerciables ⇒ ↑salarios ⇒ $\uparrow P_N$ ⇒ **apreciación real**. Efecto Penn. Con tipo fijo, más inflación sin perder competitividad [3.B.16] [4.A.22]. Extensiones: capital, demanda (gasto público, servicios). Evidencia: corte transversal sí; series, más débil (Engel, 1999).



Balassa-Samuelson: de la productividad a la apreciación real

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



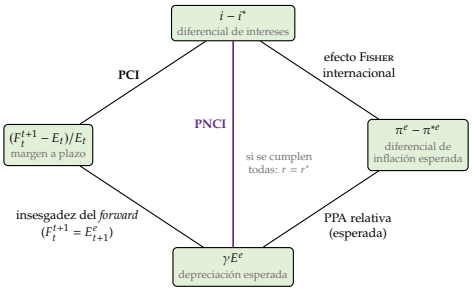
Índice Big Mac, jul. 2026 (%; +, sobrevalorada)

I.3. Paridades de intereses

- Keynes (1923). *Supuestos*: movilidad perfecta (PCI); + sustituibilidad perfecta, neutralidad al riesgo (PNCI).

$$\text{PCI: } i - i^* \approx \frac{F_t^{t+1} - E_t}{E_t} \qquad \text{PNCI: } i - i^* \approx \gamma E^e$$

- $\uparrow i$ con E^e dado $\Rightarrow$ entra capital, aprecia hoy. Cuadro de las paridades: PCI, PNCI, Fisher internacional, PPA relativa esperada: si todas, $F = E^e$ y $r = r^*$. Con prima: $i - i^* \approx \gamma E^e + \rho$ (cartera).
- *Evidencia*: PCI casi exacta hasta 2008, después base de los *swaps* (Du-Tepper-Verdelhan, 2018); PNCI falla a corto (paradoja del margen *forward*). Pieza de todos los modelos de activos.



El cuadro de las paridades

I.4. IS-LM-BP

- Mundell (1963), Fleming (1962), sobre Meade (1951) [3.A.32]: con movilidad perfecta y expectativas estáticas, $i = i^*$; expansión monetaria deprecia; fiscal aprecia sin mover la renta. Teoría de flujos, sin *stocks* ni expectativas.

II. Enfoque moderno: modelos de activos *12′30″*

El tipo de cambio como precio relativo de 2 activos explica su ancla de largo plazo (dinero y precios) y su volatilidad (expectativas y rigidez de precios). Pero a corto plazo ningún modelo bate al paseo aleatorio.

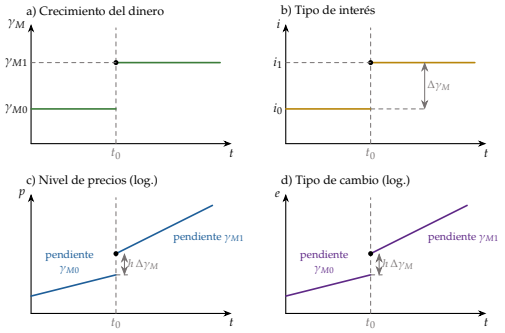
- Todos con *movilidad perfecta*; se distinguen por la *sustituibilidad*: perfecta (monetario, PNCI) o imperfecta (cartera, prima de riesgo). Del enfoque monetario de la balanza con tipo fijo [3.B.12] al del tipo de cambio con flexible. Cada modelo levanta un supuesto: Dornbusch, precios flexibles; Branson, sustituibilidad.

II.1.1. Monetario: precios flexibles

- Frenkel (1976), Mussa (1976), Bilson (1978): PPA + teoría cuantitativa (la ecuación de cambio $MV \equiv PY$ es una identidad; con supuestos causales, teoría: Fisher). *Supuestos*: PPA continua, PNCI, $m - p = ky - hi$ igual en los 2 países, m e y exógenas.

$$e = (m - m^*) - k\,(y - y^*) + h\,(i - i^*)$$

- Como activo: e_t = valor descontado de los fundamentos esperados: lo mueven las *noticias*.
- *Implicaciones*: $\uparrow m$ relativo deprecia uno a uno; $\uparrow y$ relativo aprecia; $\uparrow i$ relativo **deprecia** (más inflación esperada): contra la intuición keynesiana.
- *Evidencia*: hiperinflaciones sí; entre grandes monedas, no; Meese-Rogoff; a varios años algo (Mark, 1995). *Valoración*: ancla de largo, pero el real no se mueve y en los datos sí.



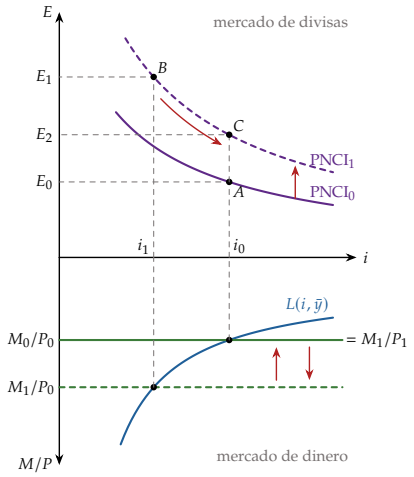
↑ permanente del crecimiento del dinero en t_0

II.1.2. Precios rígidos: Dornbusch (1976)

- *Idea*: precios de bienes lentos, de activos instantáneos + expectativas racionales $\Rightarrow$ **sobrerreacción** (*overshooting*) sin irracionalidad.
- *Supuestos*: país pequeño, $\bar{y}$, PNCI, precios rígidos a corto (PPA a largo), expectativas regresivas $\dot{e}^{\,e} = \theta(\bar{e} - e)$ (racionales con el θ adecuado).
- *Desarrollo*: largo plazo neutral; activos: $e = \bar{e} - \frac{1}{h\theta}(p - \bar{p})$. Expansión permanente no anticipada, p fijo en el impacto:

$$\frac{de}{dm} = 1 + \frac{1}{h\,\theta} > 1$$

$\downarrow i$ (efecto liquidez) $\Rightarrow$ E_1 por encima de E_2 ($A \to B$); suben los precios, i vuelve, se aprecia hasta E_2 (C).

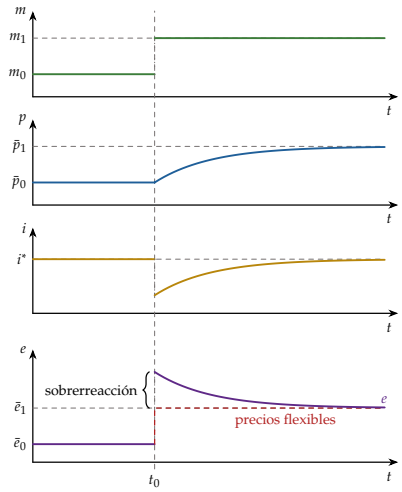


Mercados de activos: PNCI (arriba) y dinero (abajo)

- *Implicaciones*: volatilidad coherente con los fundamentos; mayor si $\downarrow h$ y $\downarrow \theta$; la política monetaria mueve el tipo *real*

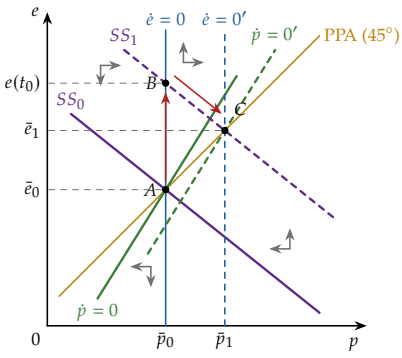
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

a corto. Anunciada: salta menos, sigue depreciándose y luego se aprecia (Wilson, 1979).
- *Extensiones*: Frankel (1979), diferencial de intereses *reales*: $\uparrow i$ que no refleja inflación aprecia; producción variable; NOEM: sí con precios en la moneda del comprador (Betts-Devereux, 2000).
- *Evidencia*: el real más volátil al flotar (Mussa, 1986); **sobrerreacción retardada** 2-3 años (Eichenbaum-Evans, 1995). *Valoración*: de los artículos más influyentes (Rogoff, 2002); predice tan mal como los demás.



Trayectorias tras $\uparrow m$ permanente y no anticipado en t_0

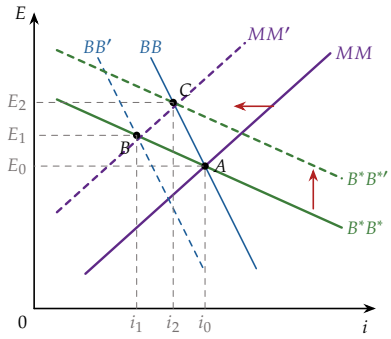
- *Diagrama de fases* (anexo del tema): $\dot{e} = 0$ vertical en $p = \bar{p}$; $\dot{p} = 0$ más inclinada que 45°; con θ racional, la curva de los activos es la **senda de silla**: $\theta = \frac{\psi}{2}(\nu + \frac{b}{h}) + \sqrt{\frac{\psi^2}{4}(\nu + \frac{b}{h})^2 + \frac{\psi\nu}{h}}$; $\uparrow\psi \Rightarrow \uparrow\theta \Rightarrow$ menos sobrerreacción.



Fases: de A a B (salto) y por la senda de silla a C

II.2. Cartera (Branson)

- Tobin (1958) en economía abierta; Branson (1977), Branson-Henderson (1985). *Supuestos*: M, B, B^*; sustituibilidad imperfecta; demandas como parte de la *riqueza* $W = M + B + EB^*$; a corto, precios y saldos dados, expectativas estáticas.
- $i = i^* + \gamma E^e + \rho$, ρ creciente con la oferta relativa de activos nacionales. Plano (i, E): MM creciente, BB y B^*B^* decrecientes (B^*B^*, menos inclinada).
- *Implicaciones*: compra de bonos nacionales: $\downarrow i$, deprecia; de extranjeros: deprecia más; **intervención esterilizada funciona** [3.B.15]; dinámica con la CC y la riqueza (sobrerreacción sin precios rígidos); largo plazo $XN(q) = -i^*EB^*$.
- *Evidencia*: la prima prevista no aparece (Frankel, 1982); canal de cartera en la intervención (Dominguez-Frankel, 1993). *Valoración*: rico en canales; sin optimización, expectativas estáticas, saldos difíciles de medir.



Cartera: equilibrio y compras de bonos nacionales (B) y extranjeros (C)

II.3. Contrastación empírica

- **Hechos de Mussa** (1979): corto plazo: paseo aleatorio; contado y plazo juntos; el real se mueve como el nominal; sobrerreacción. Largo: PPA relativa; dinero solo con crecimiento monetario alto; sin relación con la CC.
- **Meese-Rogoff** (1983): *fuera de la muestra, frente a un paseo aleatorio, con los fundamentos observados*: a 1, 6 y 12 meses ningún modelo gana: fallo de especificación. **Paradoja de la desconexión** (Obstfeld-Rogoff, 2000).
- *Caos determinista*: otra lectura de lo aparentemente aleatorio (Lorenz, 1963); en los tipos de cambio, las no linealidades son sobre todo volatilidad que cambia en el tiempo (Hsieh, 1989).
- ¿Malos modelos? Engel-West (2005): con fundamentos con raíz unitaria y descuento próximo a 1, casi paseo aleatorio *aunque el modelo sea correcto*; Rossi (2013): éxitos parciales.

III. Desarrollos recientes *7′30″*

La política monetaria como regla, la microestructura y los intermediarios que no pueden asumir todo el riesgo explican por qué una inflación inesperada aprecia, por qué el forward *predice mal y por qué el tipo se desconecta. Se entiende mejor por qué es imprevisible, pero sigue sin poder predecirse.*

- 2 reacciones a Meese-Rogoff: mejorar los modelos estructurales o **análisis técnico** (*chartistas* frente a *fundamentalistas*) [3.B.23].

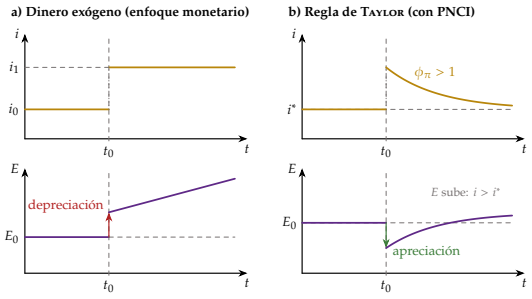
III.1. Nuevas líneas teóricas

- **Regla de Taylor**: **paradoja de la apreciación**: inflación inesperada *aprecia* con objetivo de inflación (Clarida-Waldman, 2008). Política endógena, principio de Taylor [3.A.36]:

$$i_t - i_t^* = \phi_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \phi_x(x_t - x_t^*) + \varepsilon_t, \quad \phi_\pi > 1$$

Más inflación anuncia más tipos $\Rightarrow$ por la PNCI, aprecia hoy; depende de la credibilidad. Bate al paseo aleatorio a 1 mes (Molodtsova-Papell, 2009), no siempre.
- **Margen *forward***: con PCI, PNCI y expectativas racionales, en $\Delta e_{t+1} = \beta_0 + \beta_1(f_t - e_t) + \varepsilon_{t+1}$ (Fama, 1984) debería salir $\beta_1 = 1$; sale **negativa** (media $-0{,}88$; Froot-Thaler, 1990): gana el *carry trade*. Salidas: prima de riesgo variable, *peso problem*, expectativas heterogéneas (De Grauwe-Grimaldi, 2006).
- **Tipo real de equilibrio**: a largo, $S - I(r^*) = XN(q)$ (fiscal expansiva o arancel aprecian). Métodos: FEER (Williamson, 1983), BEER (Clark-MacDonald, 1999), EBA (FMI, 2013). FMI 2026: España, China y Alemania más fuertes que sus fundamentos; EE. UU. más débil [4.A.21]. Orientan, no predicen.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



Inflación inesperada: dinero exógeno frente a regla de Taylor

- **Teorías de las expectativas** (anexo del tema): *noticias* (Mussa, 1976; Frenkel, 1981): solo la información nueva mueve el tipo; *burbujas racionales* (Blanchard-Watson, 1982): $\mathbb{E}_t[b_{t+1}] = \frac{1+h}{h} b_t$, crece más si puede estallar; *heterogéneas*: chartistas y fundamentalistas (Frankel-Froot, 1990); *chivo expiatorio* (Bacchetta-van Wincoop, 2004): se culpa a un fundamento visible de lo que hacen otros.

III.2. Fundamentación microeconómica

- **NOEM**: *Redux* (Obstfeld-Rogoff, 1995); base neokeynesiana de Woodford (2003); SIGMA (Fed), GEM (FMI). Corsetti-Pesenti (2009): $E = \mu/\mu^*$; con *PCP*, sin sobrerreacción; con *LCP*, vuelve Dornbusch. Facturación en dólares (Gopinath, 2020).
- **Flujo de órdenes** (Evans-Lyons, 2002): información privada dispersa; $\Delta e_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta(i - i^*) + \beta_2 \mathrm{FO}_t$: explica > 60 % (marco) y > 40 % (yen) diario; predice a 1 día-1 mes. ¿Qué mueve el flujo?
- **Intermediarios** (Gabaix-Maggiori, 2015; Itskhoki-Mukhin, 2021): balance limitado; $i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t[e_{t+1}] - e_t + \rho_t$ reproduce desconexión, volatilidad, real como nominal y paradoja *forward*; la intervención funciona. *Reconexión* desde 2008 (Lilley et al., 2022).

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: teorías complementarias, cada una para un horizonte. A largo, fundamentos: dinero e inflación (PPA relativa), renta, productividad (Balassa-Samuelson); $\uparrow i$ deprecia si es inflación esperada y aprecia si es política restrictiva (Frankel). A corto, expectativas, noticias, prima y flujo de órdenes; volatilidad coherente con los fundamentos (Dornbusch). Edgeworth: las agujas del reloj.
- **Relevancia**: transmisión monetaria; la intervención esterilizada solo si no hay sustituibilidad perfecta; apreciación real ≠ pérdida de competitividad; el euro lejos de su PPA durante años.
- **Extensiones**: [3.B.13], [3.B.15], [3.B.16], [3.B.17], [3.B.19], [3.B.22].
- **Opinión**: que no predigan mañana no los hace inútiles: dicen hacia dónde tiende y por qué se mueve así.
- **Idea final**: el economista propone y el mercado dispone: a la larga, los fundamentos; a corto, sabemos por qué nadie predice el camino.

Autores y fechas

1918 Cassel: PPA
1923 Keynes: paridad de intereses
1963 Mundell; Fleming (1962)
1964 Balassa; Samuelson
1976 Frenkel, Mussa: monetario; Dornbusch
1977 Branson: cartera
1979 Frankel: intereses reales; Mussa: hechos
1983 Meese-Rogoff; Williamson: FEER
1984 Fama: regresión del *forward*
1990 Froot-Thaler: $\beta_1 < 0$
1995 *Redux*; Eichenbaum-Evans
1996 Rogoff: paradoja de la PPA
2002 Evans-Lyons: flujo de órdenes
2005 Engel-West
2008 Clarida-Waldman: paradoja de la apreciación
2013 FMI: EBA; Rossi: balance
2015 Gabaix-Maggiori

Datos clave

- Mercado de divisas **9,5 billones de $ diarios** (BPI, 2025); comercio mundial **34,65 billones de $** (OMC, 2025). Big Mac: euro **+13,8 %** (jul. 2026); ajustado por PIB, +29 %. Vida media de las desviaciones de la PPA: 3-5 años.

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué determina el tipo a largo plazo?** Los fundamentos: dinero e inflación relativos (PPA), renta, productividad en comerciables.
2. **¿Por qué sobrerreacciona en Dornbusch?** Precios rígidos y activos instantáneos: $\downarrow i$ exige esperar apreciación, así que hoy se deprecia más que a largo plazo.
3. **¿Sube o baja la moneda si sube el tipo de interés?** Aprecia si es política restrictiva con precios rígidos; deprecia si refleja más inflación esperada (Frankel, 1979).
4. **¿Funciona la intervención esterilizada?** Solo con sustituibilidad imperfecta (cartera) o por señales.
5. **¿Son malos los modelos si no baten al paseo aleatorio?** No necesariamente (Engel-West, 2005).
6. **¿Qué es la paradoja del margen *forward*?** La pendiente de Fama sale negativa: la moneda de tipo alto no se deprecia lo que dice el margen; prima variable, *peso problem* o expectativas no racionales.
7. **¿Por qué una inflación inesperada aprecia?** Con regla de Taylor creíble, anuncia tipos más altos y, por la PNCI, la moneda se aprecia hoy.
8. **¿Qué aporta la microestructura?** Las causas del corto plazo están en las órdenes de los clientes, no en estadísticas que se publican tarde.
9. **¿Es mala una apreciación real?** No si es Balassa-Samuelson: equilibrio que se mueve al converger.

Ojo en el test

- E directo: $\uparrow E$ = depreciación; $\uparrow q$ = depreciación real.
- Monetario flexible: $\uparrow i$ *deprecia*; Dornbusch y keynesianos: aprecia.
- Sobrerreacción mayor con $\downarrow h$ y $\downarrow \theta$; desaparece con precios flexibles.
- Cartera: más bonos nacionales ⇒ efecto *ambiguo* sobre E (no depreciación).
- Burbujas de Blanchard-Watson *compatibles* con expectativas racionales.
- Paradoja del *forward*: falla la paridad *no* cubierta.
- PPA absoluta ⇒ relativa, no al revés.
- Paridades y tipo a plazo: la moneda de tipo alto cotiza con *descuento* a plazo (PCI).
- Paridad de intereses reales ($r = r^*$): PNCI + PPA relativa esperada.
- Balassa-Samuelson: apreciación *real*; con tipo fijo, vía inflación.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal